



**Laboratorium  
Multimedia dan Internet of Things  
Departemen Teknik Komputer  
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

# **Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer**

## **Routing Manajemen IPv6**

Kenny Gabriel Manurung - 5024241022

2026

# 1 Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer saat ini mengalami peningkatan yang sangat pesat seiring bertambahnya jumlah pengguna internet dan perangkat digital di seluruh dunia. Hampir seluruh aktivitas modern seperti pendidikan, komunikasi, industri, bisnis, hingga layanan publik menggunakan jaringan komputer sebagai media pertukaran data dan informasi. Agar perangkat dapat saling terhubung di dalam jaringan maupun internet, diperlukan suatu sistem pengalamatan yang disebut Internet Protocol (IP).

Selama bertahun-tahun, jaringan komputer menggunakan IPv4 (*Internet Protocol version 4*) sebagai standar utama pengalamatan jaringan. IPv4 menggunakan alamat 32-bit yang mampu menyediakan sekitar 4,29 miliar alamat IP. Namun, meningkatnya jumlah perangkat seperti komputer, smartphone, server, kamera CCTV, hingga perangkat Internet of Things (IoT) menyebabkan jumlah alamat IPv4 semakin terbatas dan mulai mengalami kehabisan alamat IP.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dikembangkan IPv6 (*Internet Protocol version 6*) sebagai generasi terbaru dari protokol IP. IPv6 menggunakan alamat 128-bit sehingga mampu menyediakan jumlah alamat yang sangat besar dibandingkan IPv4. Selain menyediakan ruang alamat yang lebih luas, IPv6 juga memiliki berbagai keunggulan lain seperti konfigurasi otomatis menggunakan SLAAC (*Stateless Address Auto Configuration*), dukungan keamanan menggunakan IPsec, efisiensi routing, serta mengurangi kebutuhan penggunaan NAT (*Network Address Translation*).

Dalam implementasi jaringan IPv6, proses routing menjadi salah satu bagian penting dalam komunikasi antar jaringan. Routing merupakan proses menentukan jalur pengiriman paket data dari satu jaringan menuju jaringan lainnya. Pada jaringan IPv6, routing dapat dilakukan menggunakan metode routing statis maupun routing dinamis. Routing statis dilakukan secara manual oleh administrator jaringan, sedangkan routing dinamis menggunakan protokol routing seperti OSPFv3 agar router dapat bertukar informasi routing secara otomatis.

Selain routing, manajemen IPv6 juga mencakup proses subnetting, konfigurasi alamat IPv6 pada router dan perangkat jaringan, pengaturan tabel routing, serta pengelolaan komunikasi antar subnet. Dalam jaringan IPv6, prefix /64 umumnya digunakan sebagai standar subnet untuk jaringan LAN karena mendukung proses auto-configuration dan mempermudah pengelolaan jaringan.

Praktikum Modul Routing dan Manajemen IPv6 dilakukan agar praktikan memahami konsep dasar IPv6 serta mampu melakukan konfigurasi jaringan IPv6 secara langsung menggunakan router MikroTik maupun simulasi jaringan. Melalui praktikum ini, praktikan diharapkan dapat memahami cara kerja IPv6, melakukan pembagian subnet IPv6, mengkonfigurasi alamat IPv6 pada interface router, membuat routing statis dan routing dinamis IPv6, serta melakukan pengujian komunikasi antar jaringan menggunakan metode *ping*. Dengan demikian, praktikan diharapkan memiliki pemahaman teori dan kemampuan praktik mengenai implementasi IPv6 pada jaringan komputer modern.

## 1.2 Dasar Teori

### 1.2.1 Jaringan Komputer

Jaringan komputer adalah sekumpulan perangkat yang saling terhubung untuk melakukan pertukaran data dan berbagi sumber daya. Dengan adanya jaringan komputer, pengguna dapat melakukan

komunikasi data, berbagi file, menggunakan perangkat bersama, serta mengakses internet dengan lebih mudah dan cepat.

Dalam jaringan komputer, komunikasi data dilakukan menggunakan aturan tertentu yang disebut protokol jaringan. Salah satu protokol utama yang digunakan dalam jaringan adalah Internet Protocol (IP).

### **1.2.2 IPv6 (*Internet Protocol Version 6*)**

IPv6 adalah generasi terbaru dari protokol IP yang digunakan untuk memberikan alamat pada perangkat jaringan. IPv6 dikembangkan untuk menggantikan IPv4 karena keterbatasan jumlah alamat pada IPv4.

IPv6 menggunakan alamat 128-bit yang ditulis dalam format hexadecimal dan dipisahkan menggunakan tanda titik dua (:).

Contoh alamat IPv6:

2001:db8::1

Jumlah alamat IPv6 sangat besar sehingga mampu menyediakan alamat unik bagi miliaran perangkat di seluruh dunia.

Keunggulan IPv6 antara lain:

- Menyediakan jumlah alamat yang sangat besar.
- Mendukung konfigurasi otomatis menggunakan SLAAC.
- Mendukung keamanan menggunakan IPsec.
- Routing lebih efisien.
- Tidak terlalu bergantung pada NAT.

### **1.2.3 IPv4 (*Internet Protocol Version 4*)**

IPv4 adalah versi IP yang paling lama digunakan pada jaringan komputer. IPv4 menggunakan alamat 32-bit yang ditulis dalam bentuk desimal bertitik.

Contoh alamat IPv4:

192.168.1.1

Jumlah alamat IPv4 yang terbatas menyebabkan dikembangkannya IPv6 sebagai solusi jangka panjang bagi kebutuhan internet modern.

### **1.2.4 Perbedaan IPv4 dan IPv6**

IPv4 dan IPv6 memiliki beberapa perbedaan mendasar, baik dari segi jumlah alamat, format penulisan, maupun fitur jaringan.

| Aspek          | IPv4             | IPv6                     |
|----------------|------------------|--------------------------|
| Panjang alamat | 32-bit           | 128-bit                  |
| Format alamat  | Desimal          | Hexadecimal              |
| Jumlah alamat  | Terbatas         | Sangat banyak            |
| Konfigurasi    | Manual/DHCP      | SLAAC/DHCPv6             |
| NAT            | Sering digunakan | Tidak terlalu diperlukan |
| Keamanan       | Opsional         | Mendukung IPsec          |

### 1.2.5 Subnetting IPv6

Subnetting adalah proses membagi jaringan besar menjadi beberapa subnet yang lebih kecil agar pengelolaan jaringan menjadi lebih teratur dan efisien.

Pada IPv6, subnet umumnya menggunakan prefix /64.

Contoh subnet IPv6:

2001:db8:1::/64

Pada subnet tersebut:

- 64 bit pertama digunakan sebagai Network ID.
- 64 bit sisanya digunakan sebagai Host ID atau Interface ID.

Penggunaan prefix /64 direkomendasikan karena mendukung fitur SLAAC dan sesuai standar jaringan IPv6 modern.

### 1.2.6 Routing

Routing adalah proses menentukan jalur pengiriman paket data dari satu jaringan menuju jaringan lainnya. Perangkat yang bertugas melakukan routing disebut router.

Router membaca alamat tujuan paket data kemudian menentukan jalur terbaik agar data dapat sampai ke tujuan dengan benar.

**Routing Statis** Routing statis adalah metode routing yang dilakukan secara manual oleh administrator jaringan. Pada metode ini administrator menentukan sendiri jalur yang digunakan paket data.

Keunggulan routing statis:

- Konfigurasi sederhana.
- Tidak membebani router.
- Cocok untuk jaringan kecil.

Kekurangan routing statis:

- Tidak fleksibel.
- Perubahan jaringan harus dilakukan manual.
- Kurang efisien untuk jaringan besar.

**Routing Dinamis** Routing dinamis adalah metode routing yang menggunakan protokol routing agar router dapat bertukar informasi jalur secara otomatis.

Salah satu protokol routing dinamis IPv6 adalah OSPFv3.

Keunggulan routing dinamis:

- Mampu menyesuaikan jalur secara otomatis.
- Cocok untuk jaringan besar.
- Mempermudah pengelolaan jaringan kompleks.

### 1.2.7 OSPFv3

OSPFv3 (*Open Shortest Path First version 3*) adalah protokol routing dinamis yang digunakan pada jaringan IPv6. OSPFv3 memungkinkan router saling bertukar informasi routing sehingga router dapat mengetahui jalur terbaik menuju jaringan tujuan.

Dalam OSPFv3 terdapat beberapa komponen penting seperti:

- Instance OSPF
- Area
- Neighbor Router
- Interface OSPF

OSPFv3 banyak digunakan pada jaringan berskala besar karena mampu memperbarui tabel routing secara otomatis.

### 1.2.8 Router MikroTik

MikroTik adalah perangkat router yang digunakan untuk mengelola jaringan komputer. Router MikroTik mendukung konfigurasi IPv4 maupun IPv6 serta dapat digunakan untuk routing statis dan routing dinamis.

Konfigurasi MikroTik dapat dilakukan menggunakan aplikasi Winbox maupun terminal command line.

### 1.2.9 SLAAC (*Stateless Address Auto Configuration*)

SLAAC adalah fitur pada IPv6 yang memungkinkan perangkat mendapatkan alamat IPv6 secara otomatis tanpa menggunakan DHCP server.

Dengan SLAAC, perangkat dapat membuat alamat IPv6 sendiri berdasarkan informasi prefix yang diberikan router.

### 1.2.10 IPsec

IPsec (*Internet Protocol Security*) adalah protokol keamanan yang digunakan untuk memberikan enkripsi dan autentikasi pada komunikasi jaringan IPv6.

IPsec membantu meningkatkan keamanan data selama proses transmisi di jaringan komputer.

## 2 Tugas Pendahuluan

### 2.1 Jelaskan Apa Itu IPv6 dan Perbedaannya dengan IPv4

IPv6 (*Internet Protocol Version 6*) adalah versi terbaru dari protokol IP yang digunakan untuk memberikan alamat pada perangkat jaringan agar dapat saling berkomunikasi di jaringan komputer maupun internet. IPv6 dikembangkan untuk menggantikan IPv4 karena jumlah alamat IPv4 semakin terbatas.

IPv4 menggunakan alamat 32-bit sedangkan IPv6 menggunakan alamat 128-bit sehingga jumlah alamat IPv6 jauh lebih banyak dibandingkan IPv4.

Contoh IPv4:

192.168.1.1

Contoh IPv6:

2001:db8::1

Perbedaan IPv4 dan IPv6:

| Aspek          | IPv4        | IPv6                     |
|----------------|-------------|--------------------------|
| Panjang alamat | 32-bit      | 128-bit                  |
| Format alamat  | Desimal     | Hexadecimal              |
| Jumlah alamat  | Terbatas    | Sangat banyak            |
| Konfigurasi    | DHCP/Manual | SLAAC/DHCPv6             |
| NAT            | Digunakan   | Tidak terlalu diperlukan |

### 2.2 Pembagian Blok IPv6 Menjadi Empat Subnet

Diketahui blok alamat IPv6:

2001:db8::/32

Blok alamat tersebut dibagi menjadi empat subnet menggunakan prefix /64.

Hasil pembagian subnet:

| Subnet   | Prefix IPv6     |
|----------|-----------------|
| Subnet A | 2001:db8:1::/64 |
| Subnet B | 2001:db8:2::/64 |
| Subnet C | 2001:db8:3::/64 |
| Subnet D | 2001:db8:4::/64 |

### 2.3 Konfigurasi IPv6 pada Router

Diasumsikan terdapat sebuah router yang menghubungkan empat subnet melalui empat interface:

- ether1 (Subnet A)
- ether2 (Subnet B)
- ether3 (Subnet C)

- ether4 (Subnet D)

Alamat IPv6 pada masing-masing interface router:

| Interface | IPv6 Router      |
|-----------|------------------|
| ether1    | 2001:db8:1::1/64 |
| ether2    | 2001:db8:2::1/64 |
| ether3    | 2001:db8:3::1/64 |
| ether4    | 2001:db8:4::1/64 |

Contoh konfigurasi IPv6 pada router MikroTik:

```
/ipv6 address
add address=2001:db8:1::1/64 interface=ether1
add address=2001:db8:2::1/64 interface=ether2
add address=2001:db8:3::1/64 interface=ether3
add address=2001:db8:4::1/64 interface=ether4
```

## 2.4 Tabel Routing IPv6

Berikut tabel routing statis IPv6 agar seluruh subnet dapat saling berkomunikasi:

| Destination Network | Gateway   | Interface |
|---------------------|-----------|-----------|
| 2001:db8:1::/64     | Connected | ether1    |
| 2001:db8:2::/64     | Connected | ether2    |
| 2001:db8:3::/64     | Connected | ether3    |
| 2001:db8:4::/64     | Connected | ether4    |

Contoh konfigurasi static route IPv6:

```
/ipv6 route
add dst-address=2001:db8:1::/64 gateway=ether1
add dst-address=2001:db8:2::/64 gateway=ether2
add dst-address=2001:db8:3::/64 gateway=ether3
add dst-address=2001:db8:4::/64 gateway=ether4
```

## 2.5 Fungsi Routing Statis pada IPv6

Routing statis digunakan untuk menentukan jalur pengiriman paket data secara manual pada router. Routing statis cocok digunakan pada jaringan kecil dengan topologi sederhana karena konfigurasi lebih mudah dan ringan.

Fungsi routing statis antara lain:

- Menghubungkan beberapa subnet IPv6.
- Menentukan jalur komunikasi data.
- Mengontrol arah pengiriman paket.
- Mengurangi penggunaan resource router.

Routing statis lebih cocok digunakan dibanding routing dinamis apabila jumlah router dan subnet masih sedikit serta struktur jaringan belum terlalu kompleks.